



Instituto de Tecnologia - ITec
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Programação e Otimização de Banco de Dados

Transações de Banco de Dados



❑ Transação

- ❑ é a realização de “um” ou “conjunto” de comandos
 - ❑ Uma transação só acontece se for por completo (ACID).
 - ❑ Também a transação deve garantir um nível de isolamento das demais transações, de maneira que as demais somente enxerguem as operações após a transação concluída.
- ❑ Caso haja um erro qualquer na transação ou falha no sistema, automaticamente ocorre um ROLLBACK
- ❑ Transações são uma forma de dar suporte às operações concorrentes, garantindo a segurança e integridade dos dados
 - ❑ Também é uma forma de garantir que duas solicitações diferentes não efetuarão uma mesma operação ao mesmo tempo





Transações

- ❑ O comando **BEGIN** inicia um bloco de comandos SQL que fazem parte de uma transação
 - ❑ Os comandos realizados após o Begin só são persistidos em disco e seus resultados só são apresentados aos demais usuários do banco após a efetivação com o comando COMMIT, que dispara a efetivação da transação no banco
- ❑ O comando **ROLLBACK** aborta a transação que está em andamento (Finaliza a transação atual - desfaz a transação), impedindo que as alterações nos dados nela realizadas sejam persistidos no banco de dados.
 - ❑ Quando um comando ROLLBACK é executado o SQL aborta a transação atual. Isso restaura o banco de dados ou até o estado que ele estava antes do último COMMIT ou ROLLBACK, ou se isso não ocorreu até o momento da conexão pelo usuário.



Transações: exemplo

```
BEGIN; -- Iniciar uma transação
UPDATE contas SET saldo = 901 WHERE codConta= 1;
SELECT numero,saldo FROM conta WHERE codConta = 1;
COMMIT; -- Executar todos os comandos da transação
```

- ❑ Uma transação é dita um processo **atômico**, ou seja, **acontecem/sucesso em todas as suas operações ou nenhuma será salva.**
- ❑ Quando ocorre um erro o comando ROLLBACK será automaticamente executado, o que garante que nenhuma das operações será realizada.



❑ TRANSAÇÃO

❑ Exemplo de transações que **não** ocorrem:

```
BEGIN; -- Iniciar uma transação
UPDATE contas SET saldo = 903.85 WHERE codConta= 1;
SELECT numero,saldo FROM contas WHERE codConta = 1;
ROLLBACK; -- Cancelando todos os comandos da transação
SELECT numero,saldo FROM contas WHERE codConta = 1;
```

```
BEGIN; -- Iniciar uma transação
CREATE TABLE teste (id INTEGER, nome VARCHAR);
INSERT INTO teste VALUES (1, 'Teste1');
INSERT INTO teste VALUES (2, 'Teste2');
DELETE FROM teste;
COMMIT; -- gravar resultados
```

```
BEGIN;
CREATE TABLE teste (id INTEGER, nome VARCHAR);
INSERT INTO teste VALUES (3, 'Teste3');
INSERT INTO teste VALUES (4, 'Teste4');
DELETE FROM teste;
ROLLBACK;
```



Transações

❑ PostgreSQL trata a execução de qualquer comando SQL como sendo executado dentro de uma transação.

❑ a partir da versão 8 apareceram os SAVEPOINTS (pontos de salvamento), que guardam as informações até esses pontos. Isso salva as operações existentes antes do SAVEPOINT e basta um ROLLBACK TO para continuar com as demais operações. Exemplo:

```
BEGIN;
CREATE TEMPORARY TABLE tabela1 (col1 int);
INSERT INTO tabela1 VALUES (1);
SAVEPOINT ponto_de_salvamento;
INSERT INTO tabela1 VALUES (2);
ROLLBACK TO SAVEPOINT ponto_de_salvamento;
INSERT INTO tabela1 VALUES (3);
SELECT * from tabela1
COMMIT;
```



col1	integer
1	
3	





Transações

- ❑ Nas operações concorrentes é necessário que o SGBD mantenha **Propriedades ACID** (asseguram a integridade de dados)
 - ❑ **ATOMICIDADE** => Tudo ou nada
 - ❑ **CONSISTÊNCIA** => Sem violação de restrições de integridade. Após a execução completa o banco de dados precisa passar de um estado consistente para outro também consistente
 - ❑ **ISOLAMENTO** => A execução de uma transação não deve sofrer interferência de quaisquer outras transações concorrentes.
 - ❑ **DURABILIDADE** => mudanças efetivadas por uma transação efetivada não devem ser perdidas em razão de uma falha



❑ Transação: estados

- ❑ Ativa
 - ❑ também chamada estado inicial, a transação permanece neste estado enquanto estiver executando.
- ❑ Em efetivação parcial
 - ❑ após a execução da última declaração presente na transação a ser executada.
- ❑ Em falha
 - ❑ após a descoberta de que a execução normal já não se pode realizar devido a algum acontecimento.
- ❑ Abortada
 - ❑ depois que a transação foi desfeita e o banco de dados foi restabelecido ao estado anterior do início da execução da transação.
- ❑ Em efetivação
 - ❑ após a conclusão da transação (todas as instruções) com sucesso.

